



Joy + Tech + AI

JoyTechAI

Lo que hemos aprendido aplicando IA

Agenda



01

Qué es JoyTechAI

Quiénes somos y por qué

02

Qué es la IA

Los conceptos base, sin fórmulas

03

Cómo implantarla en una empresa

Mi caso, los estudios y los criterios

04

Casos reales en el trabajo

Diseño industrial, día a día

05

Demostraciones rápidas

Lo que se construye en horas

06

Documentación viva

Todo esto sigue creciendo

01

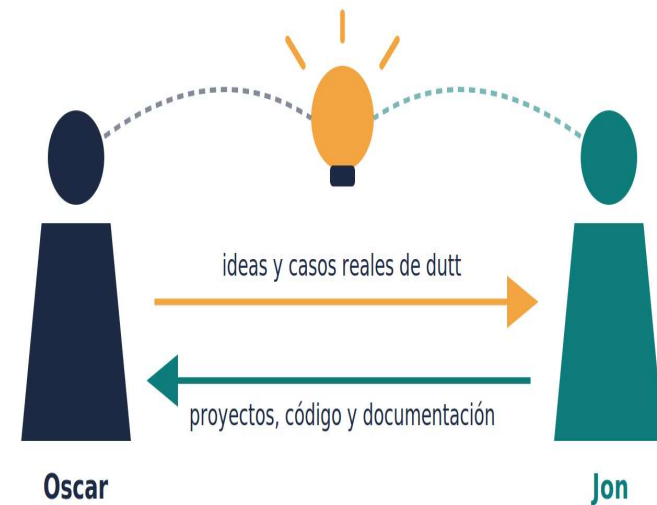
Qué es JoyTechAI

Una iniciativa familiar para ordenar ideas y aprender con casos reales

Qué es JoyTechAI



- Oscar (ingeniero con años de experiencia) lleva un tiempo aplicando de forma progresiva la IA en procesos de diseño. Eso ha hecho que su equipo sea mucho más productivo. Quiere poner todo ese conocimiento y experiencia en una serie de documentos. Para este propósito se apoya en su hijo Jon. De esta forma además de la documentación consigue transmitir de primera mano estos conocimientos.
- Jon (estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones) convierte esas ideas en proyectos reales. Sin experiencia previa solo con unas recomendaciones y con ayuda de la IA es capaz de realizar tareas que nunca había realizado en tiempo record. Es capaz de analizar las necesidades de una empresa y proponer o descartar una solución con IA.
- JoyTechAI no es una empresa: es cómo padre e hijo han organizado ese aprendizaje compartido.

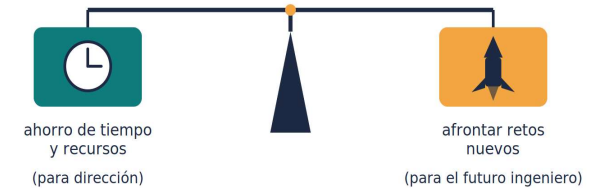


JoyTechAI: la idea compartida de padre e hijo — no es una empresa.

Qué queremos demostrar



- Para dirección: ahorro real de tiempo y recursos, y capacidad de afrontar retos nuevos sin la experiencia ni los recursos que antes hacían falta.
- Para el futuro ingeniero: trabajar con IA como algo habitual da una productividad y un alcance que antes solo tenía un perfil muy senior.



Dos mensajes, igual de importantes

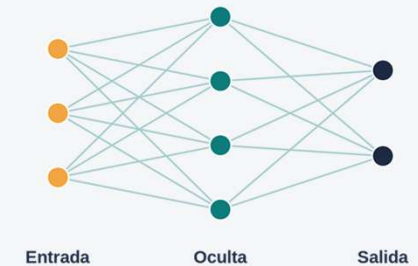
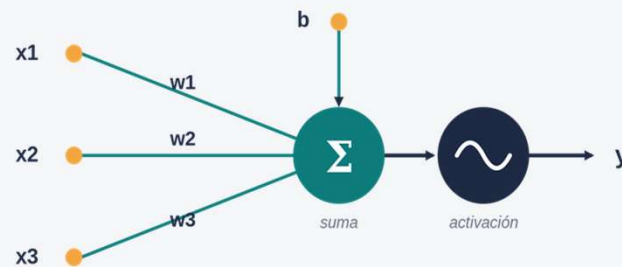
02

Qué es la IA

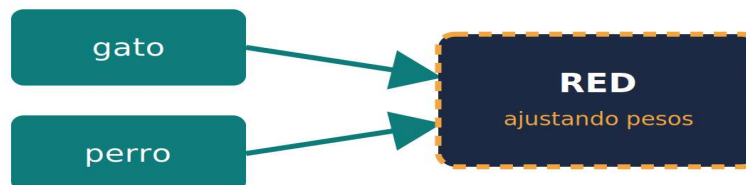
Los conceptos base, sin fórmulas — lo justo para entender el resto

Qué es una red neuronal y cómo aprende

- Miles de millones de "neuronas" muy simples, conectadas entre sí, cada conexión con un peso.
- No se programan las reglas: se le muestran ejemplos y ella misma ajusta esos pesos hasta acertar — aprende, no se programa.



Entrenamiento



Inferencia



Token, LLM, attention y ventana de contexto

- Un **token** es el fragmento mínimo de texto que el modelo lee y escribe.
- Un **Transformer** es una red neuronal que predice el siguiente token prestando atención a las partes relevantes de todo el contexto (**attention**), no solo a lo más reciente.
- Esa "memoria de trabajo" del modelo durante la conversación tiene un límite, medido en tokens: es la **ventana de contexto**. Si se supera ese límite, el modelo empieza a "olvidar" lo primero que se dijo.
- El **LLM** es todo el Sistema.

1 — Predice una palabra cada vez



2 — Se repite, añadiendo cada palabra nueva (×4)



3 — Attention: qué palabras se conectan entre sí

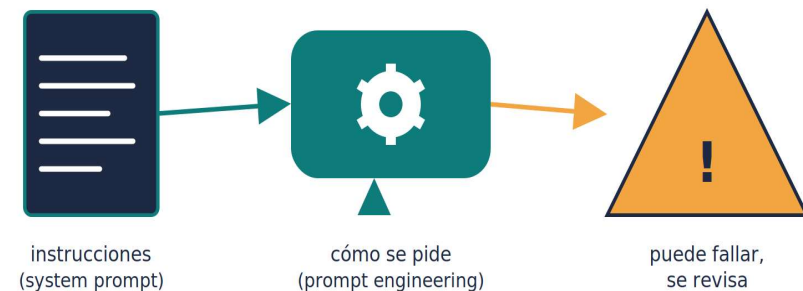


«rojo» presta más atención a «coche» que a las palabras vecinas — por eso sabe qué es rojo.



Cómo se dirige el modelo, y por qué se revisa

- El **system prompt** fija de antemano el rol y las reglas del asistente; el prompt de cada turno es lo que tú le escribes — y cómo se lo pides también importa (rol claro, una sola tarea, formato de salida).
- **Prompt engineering**. Son las técnicas para hacer un buen prompt.
- **Alucinaciones**. El modelo puede inventarse un dato con total seguridad aparente, y no da siempre la misma respuesta.
- Por eso el criterio técnico y la decisión final los sigue poniendo la persona, no el modelo.

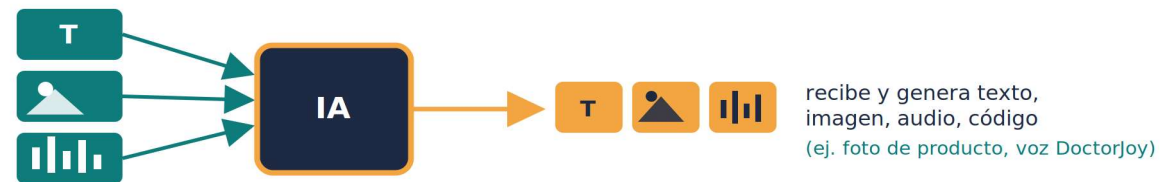


El criterio técnico y la decisión final los sigue poniendo la persona.

Multimodalidad y RAG: más allá del texto entrenado

- Los mismos modelos ya no trabajan solo con texto: reciben y generan imágenes, audio y código (ej. limpiar el fondo de una foto de producto, o un asistente de voz como DoctorJoy).
- También pueden responder apoyándose en documentos concretos que tú les das (RAG), no solo en lo que aprendieron al entrenarse — reduce mucho las alucinaciones. NotebookLM (caso de uso 5.3) es RAG ya listo para usar, sin montar nada.

Multimodalidad — no solo texto



RAG — respuestas apoyadas en tus documentos



De chat a agentes

- Chat: se pregunta y el modelo responde.
- Razonamiento: el modelo "piensa" varios pasos antes de responder. Esto se consigue modificando el system prompt y haciendo un entrenamiento con RL (Reinforcement Learning)
- Agentes: el modelo actúa por sí mismo, usa herramientas y encadena pasos hasta completar la tarea.

1 — Chat: una frase entra, otra sale



2 — Razonamiento: piensa varios pasos antes de responder

piensa, revisa, prueba caminos



3 — Agentes: como el 2, además con acceso al exterior



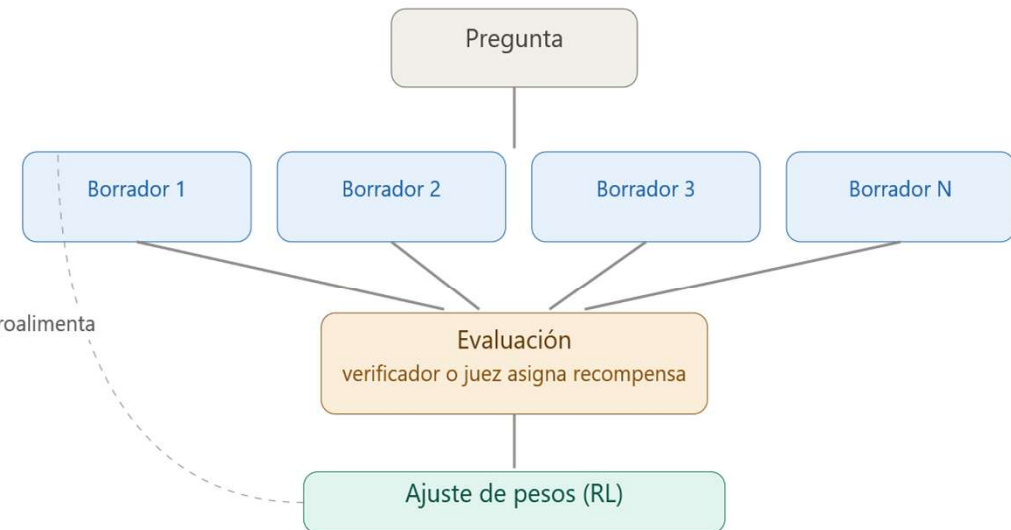
LLM sin razonamiento



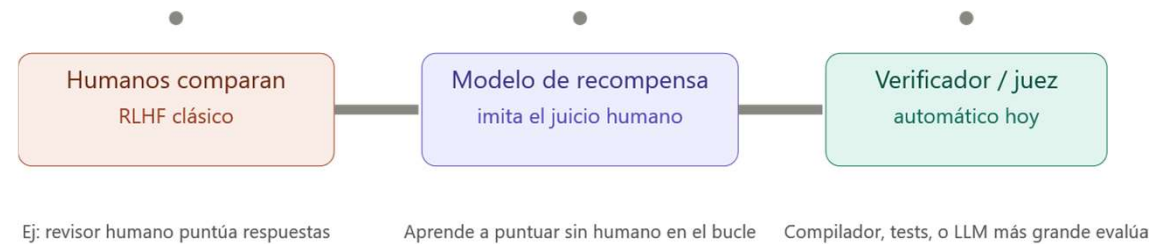
LLM con razonamiento



Entrenamiento del LLM mediante RL



Tipos de RL



Mixture of Experts (MoE)

¿Qué es MoE?

Sustituye la capa feed-forward del transformer por varios "expertos" + un router

El router activa solo unos pocos expertos por palabra, no todos

Ventaja clave

Más conocimiento total sin disparar el coste por token

Ejemplo: conocimiento de un modelo de 1.6 billones de parámetros, coste de inferencia de uno de 49 mil millones

Sigue siendo un transformer

Solo cambia la capa feed-forward

Atención, embeddings y el resto se mantienen igual

Trade-off importante

Cómputo: más barato (no se activan todos los expertos)

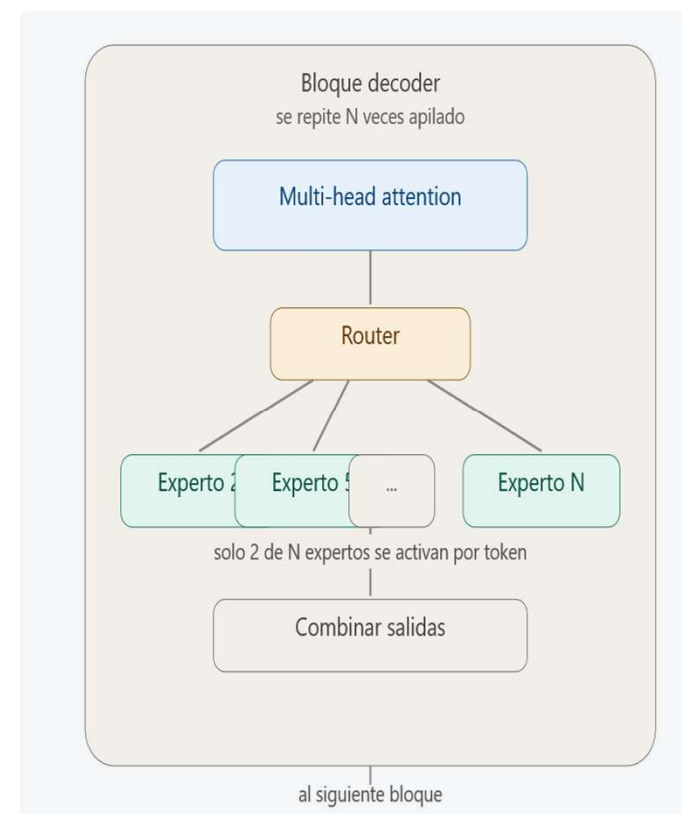
Memoria (VRAM): igual de exigente (hay que cargar todos los expertos, se usen o no)

Estado actual (2026)

MoE ya es la arquitectura dominante en los modelos frontera

La usan tanto grandes modelos open source (DeepSeek, Qwen, Llama 4) como propietarios

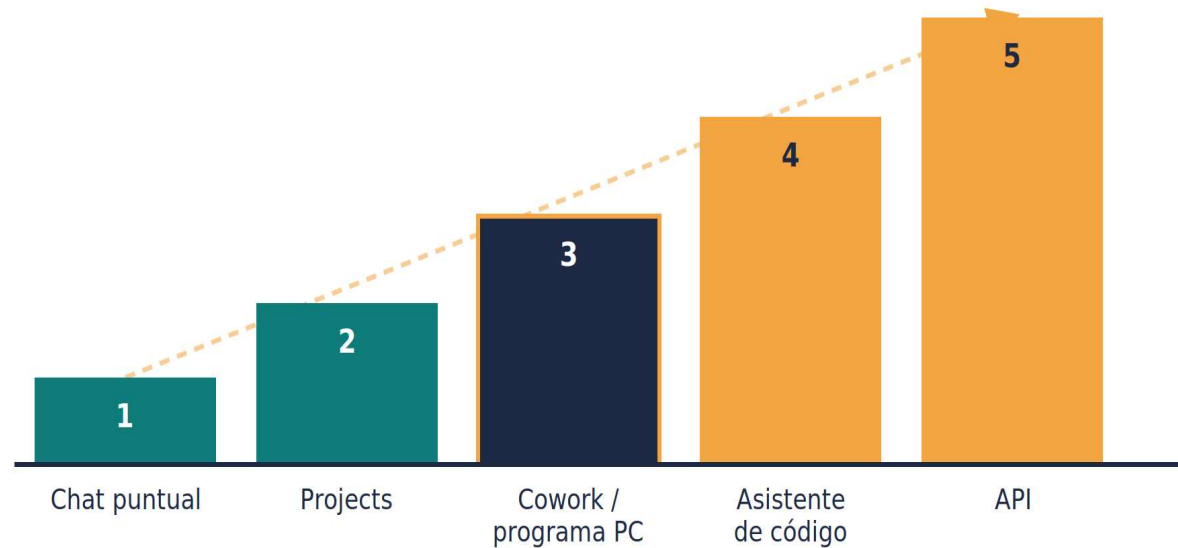
No es una técnica "de modelos pequeños" — nació para escalar los grandes de forma económica



Formas de trabajar con la IA

- De lo más simple a lo más integrado: chat puntual → Projects → Cowork/programa de PC → asistente de programación → API.
- Cada escalón es más integración en el trabajo diario, no una tecnología distinta.

De lo más simple a lo más integrado →



Cada escalón es más integración en el trabajo diario — no una tecnología distinta.

Elegir el modelo, y local vs. nube

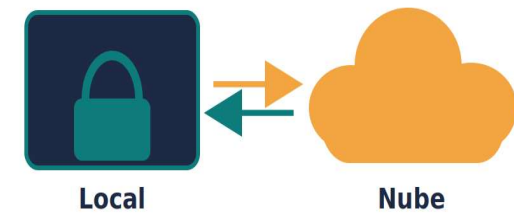
- No todas las tareas necesitan el modelo más grande y caro: hay gamas rápidas/baratas y otras más potentes/lentas. Elegir bien el modelo es una palanca de coste tan importante como elegir bien la herramienta.
- Local: más control y privacidad, exige hardware propio. Nube: más potencia y comodidad, pero los datos pueden salir de la empresa.
- Por defecto, muchos servicios pueden usar lo que escribes para entrenar — cuidado con datos confidenciales sin verificar esa garantía antes.

Elegir el modelo según la tarea



Elegir bien el modelo pesa en el coste tanto como elegir la herramienta.

Local vs. nube, y privacidad



! Por defecto, muchos servicios pueden usar lo escrito para entrenar.

Local = más control, hardware propio.
Nube = más potencia, datos pueden salir.

03

Cómo implantar la IA en una empresa

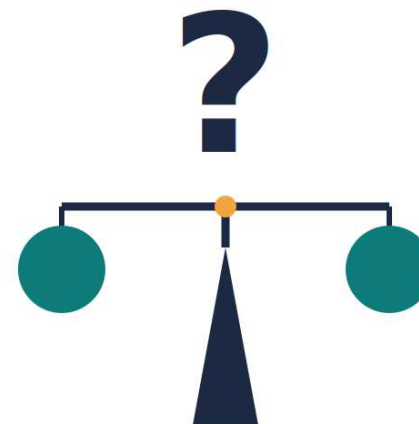
No es una receta: mi caso, los estudios, y la decisión de cada dirección

Aviso previo

- Esta sección no tiene una respuesta cerrada — el uso profesional de esto tiene solo tres años.
- Se muestran tres cosas separadas: mi caso, lo que dicen los estudios (con fuente), y criterios prácticos. La decisión es de cada dirección.

Los 3 principios de referencia:

1. La Dirección no necesita saber cómo se hacen las cosas con la IA.
2. La Dirección necesita conocer qué se puede hacer con la IA.
3. La Dirección es quien decide en qué procesos se utiliza.

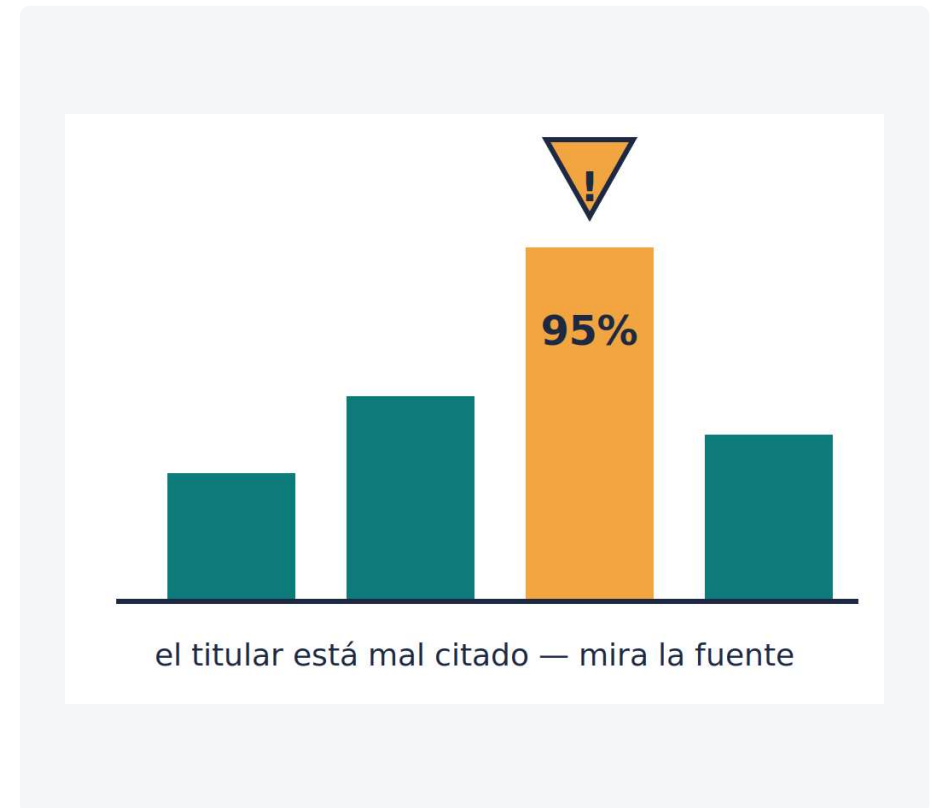


todavía sin respuesta cerrada

1. **MIT Sloan Management Review** — *"What executives need to know about AI"* (2026)
<https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/what-executives-need-to-know-about-ai>
→ Fuente más alineada con el principio 2: qué necesita conocer un directivo sin dominar la técnica.
2. **Mind the Product** — *"Your executives don't understand AI. That's your problem to solve"*
<https://www.mindtheproduct.com/your-executives-dont-understand-ai-thats-your-problem-to-solve/>
→ Argumenta explícitamente que los ejecutivos no necesitan dominar los mecanismos técnicos, solo saber que deben existir. Base directa del principio 1.
3. **Tech.co** — *"Business Leaders Should Learn How AI Works, Expert Says"*
<https://tech.co/news/should-leaders-know-ai>
→ Contrapunto útil: matiza hasta dónde debe llegar el conocimiento técnico del líder según la complejidad del caso de uso.
4. **Harvard Business Review** — *"What Boards Need to Know About AI"** (2019)
<https://hbr.org/2019/05/what-boards-need-to-know-about-ai>
→ Plantea que el consejo no debe meterse en proyectos técnicos operativos — apoya el principio 1 y 3 (decidir sin operar).
5. **Board AI Institute** — *"Board AI Governance: The Definitive Guide for Directors"** (2026)
<https://boardaiinstitute.com/insights/board-ai-governance/>
→ Framework de responsabilidades del consejo; sustenta el principio 3 (quién decide dónde se aplica).

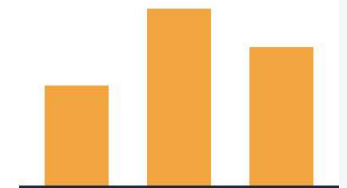
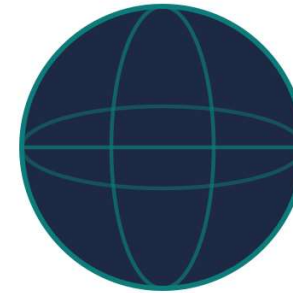
El dato del 95% mal contado

- *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025* — MIT NANDA (Project NANDA, MIT Media Lab), julio de 2025.
https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
- El titular que circula: "el 95% de los proyectos de IA fracasan".
- Lo que dice el informe real (MIT NANDA): el 95% de las organizaciones no obtiene retorno económico de sus proyectos de IA — no es lo mismo que "fracasan".
- El dato que casi nadie cuenta: de las empresas que se plantearon usar IA, el 80% ni siquiera llegó a probarla en un piloto real.
- De las que sí la probaron, cerca de 1 de cada 4 llegó a producción.
- El titular mezcla a los que lo intentaron y no funcionó con los que nunca llegaron a intentarlo, y eso infla la cifra de "fracaso".



Dónde está el mundo

- Solo el 20% de las empresas europeas usa IA (Eurostat); la barrera nº1 es la falta de conocimiento interno, no el precio.
- El 88% de las organizaciones ya la usa en algo (McKinsey), pero muy pocas ven un impacto real en sus resultados.



solo 1 de cada 5 empresas europeas usa IA (Eurostat)

Qué distingue a quien obtiene valor

- La diferencia no está en la tecnología: dos empresas con la misma IA obtienen resultados distintos según cómo la implantan.
- Hace falta dirección implicada, que siga el proyecto de cerca, no solo que lo apruebe.
- Hay que medir con rigor los resultados, no fiarse de la sensación de que "va bien".
- Hay que formar a la gente que va a usarla: la mejor herramienta no sirve si el equipo no sabe sacarle partido.
- BCG lo resume con una regla: 70% personas / 20% tecnología / 10% algoritmos.
- No gastes toda tu energía eligiendo la mejor herramienta de IA — gástala en preparar a tu gente y en medir si de verdad funciona, porque ahí está el 90% de lo que marca la diferencia.



El análisis previo

- Antes de lanzar un proyecto de IA conviene responder tres preguntas en este orden: ¿qué soy yo? (conocer bien tu propio negocio y tus procesos), ¿qué es la IA? (saber de verdad qué puede y qué no puede hacer, sin mitos), y ¿cómo me transformo? (decidir el camino de cambio ya con las dos respuestas anteriores)
- Una vez claro eso, dos filtros rápidos ayudan a elegir por dónde empezar: ¿existen los datos que necesita esa tarea? y ¿se repite lo suficiente como para que merezca la pena automatizarla?
- Si un caso no pasa estos dos filtros, normalmente no es buen candidato todavía — mejor dejarlo para más adelante que forzarlo.
- Ejemplo: revisar manualmente 200 informes al mes con un formato parecido sí pasa los dos filtros (hay datos, se repite mucho); diseñar una pieza nueva una sola vez no los pasa (no se repite, poco que automatizar).



Comprar o construir

- Comprar una herramienta ya hecha funciona mejor en la práctica: según el informe del MIT NANDA, los proyectos con proveedor externo llegan a producción el doble de veces que los desarrollados desde cero dentro de la empresa (66% frente a 33%).
- Aun así, comprar no da ventaja competitiva por sí solo: si tu competencia puede comprar exactamente la misma herramienta mañana, esa herramienta no te diferencia, solo evita que te quedes atrás.
- La ventaja real está en la capa fina y a medida que conecta esa herramienta con tus datos, tus normas y tus procesos concretos — eso sí es tuyo, y nadie lo compra con la tarjeta de crédito.
- Por eso el reparto correcto es: se compra la herramienta (barato, rápido, probado por otros), y solo se construye esa capa de conexión (pequeña, pero es la que aporta valor propio).
- Lo que no conviene hacer: montar infraestructura propia antes de tener un caso que funcione — la parte cara no es probar la idea, es pasarla a producción cubriendo los casos raros.



comprar la herramienta, construir solo la conexión

La persona que lo lleva

- El proyecto necesita una persona con mandato real y horas asignadas — nunca "quien tenga más tiempo libre" (BCG: implicación directa ~100% en quien obtiene valor, frente a 8% en el resto).
- El grado de dedicación depende del tamaño de la empresa: una empresa grande puede justificar una persona a tiempo completo; en una pyme —el caso más habitual en nuestra zona— suele bastar con alguien que compagina esto con su puesto actual (criterio propio; coherente con que la adopción de IA crece con el tamaño: 17% pequeñas, 30% medianas, 55% grandes, Eurostat).
- Esa persona tiene que recorrer los departamentos y conocer los procesos de primera mano, con criterio de análisis y curiosidad — no hace falta que sea programadora (Eurostat: la barrera nº1 de adopción es la falta de conocimiento interno, 70,9%).



de dentro, con mandato
y horas asignadas

Mi caso concreto

- Fui poco a poco, sin presupuesto ni mandato: sirvió para descubrir casos reales, pero no medí nada y todo quedó en una persona.
- Conclusión: empezar despacio fue lo correcto; quedarse ahí sería el error.
- Utilizar la IA para agilizar el proceso, entenderlo y realizarlo. No delegar el proceso entero a la IA. No perder el control.



fui despacio, sin presupuesto ni mandato
descubrí casos reales, pero no medí nada

Cómo medir algo no determinista

- No se mide la "precisión del modelo": se compara el tiempo de la tarea antes y después, incluida la revisión humana.
- Métrica más defendible: trabajo que antes se subcontrataba y ahora se hace dentro.



se compara el tiempo de la tarea antes y después
(con la revisión humana incluida)

Lo que hay que cumplir en Europa

- Reglamento europeo de IA (actualizado julio 2026): si tu empresa solo usa la IA como herramienta, sin fabricarla, hoy tienes tres obligaciones.
- Formar al personal en el uso básico de la IA (qué hace, sus límites, qué no meterle) y dejar constancia — sin multa propia asociada.
- No usar IA para inferir emociones de empleados, salvo por motivos médicos o de seguridad — multa de hasta 35M€ o el 7% de la facturación mundial.
- Nueva desde agosto de 2026: si publicáis imágenes, vídeo o audio generados por IA que puedan pasar por reales, hay que indicarlo — salvo que sea evidente — multa de hasta 15M€ o el 3% de la facturación.
- El resto (marcado CE, evaluación de conformidad, alto riesgo...) sigue sin aplicar a quien solo usa la IA, no la fabrica.



hoy: alfabetización + no inferir emociones
+ etiquetar contenido generado por IA

Avisos a futuro en Europa

- Si en el futuro se usa IA para seleccionar personal, cribar currículos, asignar tareas o monitorizar empleados, eso pasa a considerarse “alto riesgo”, con obligaciones reales desde el 2 de diciembre de 2027. Hoy no se debe nada por esto, pero conviene saberlo antes de comprar una herramienta de RRHH.
- El riesgo que más importa en la práctica no es legal, es contractual: subir planos, datasheets o código propio a un servicio de IA puede vulnerar la confidencialidad con un cliente, porque muchos servicios pueden usar esos datos para entrenar salvo que se contrate un entorno empresarial que lo excluya.
- La normativa se ha movido mucho y muy recientemente — conviene reverificar las fechas y obligaciones antes de presentar esto en público.



dic. 2027: selección de personal
y confidencialidad contractual

Resumen para dirección

- **Seis frases de cierre:**

1. No hay método consolidado. Está evolucionando muy rápido.
2. La barrera es el conocimiento, no el dinero.
3. Casi todos la usan, pocos ven resultado.
4. Gana quien implica a dirección.
5. Empieza poco a poco y mide los resultados.
6. Pon a alguien bueno, con mandato.



seis frases de cierre para dirección

04

Casos reales en el trabajo

Diseño industrial de electrónica de potencia y control

Automatizar informes repetitivos

- Generar cada mes un informe de consumo energético por cliente era trabajo manual y repetitivo.
- Un GPT supervisado por un "Project" que revisa y mejora sus propias instrucciones ahora lo hace solo.



un GPT revisa y mejora sus propias instrucciones

Documentación técnica: fotos de producto

- Las fotos de producto tomadas en planta no servían tal cual para documentación.
- Un prompt simple limpia el fondo y deja el equipo listo para usar.



un prompt limpia el fondo, listo para usar

Consultar manuales técnicos al instante (NotebookLM)



- Buscar un dato en un manual técnico largo llevaba tiempo.
- Con NotebookLM, la respuesta sale en segundos, basada solo en el manual cargado.



la respuesta sale en segundos,
con el manual cargado

Asistente de redacción de proyectos y concursos



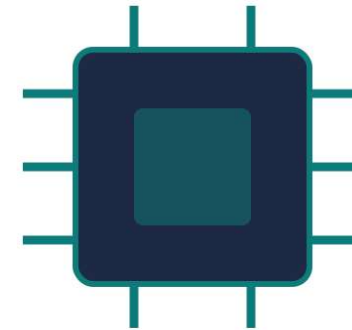
- Preparar documentación para concursos generaba interrupciones constantes al equipo técnico.
- Un "gemelo digital" del proyecto, cargado en la IA, resuelve dudas técnicas y libera al equipo de ingeniería.



resuelve dudas técnicas, libera al equipo

Apoyo en sistemas embebidos. Trabajar con sistemas heredados.

- Analizar y documentar un proyecto de sistemas embebidos es lento incluso con experiencia.
- Claude Code analiza el proyecto, entiende la configuración y genera documentación como parte del propio trabajo.
- Relaciona todos los ficheros del Proyecto y es capaz de analizar la repercusión de una modificación en el conjunto.
- Facilita el entendimiento y programación de los periféricos del Sistema.



Claude Code analiza y documenta el proyecto

Creación de software.

Pasos a seguir en la creación de un Proyecto nuevo



1. ESPECIFICAR.

1. Qué hace la aplicación.
2. Particionar las funcionalidades.
3. Qué tecnología se utiliza.

2. DEFINIR LA ARQUITECTURA.

1. Número de interrupciones.
2. Número de ficheros.

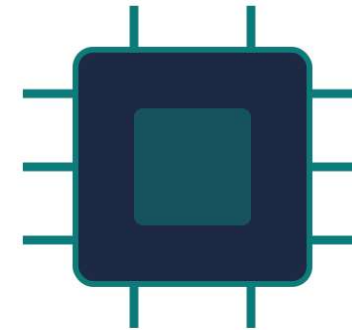
3. GENERAR POR PIEZAS.

1. Generar pieza.
2. Comprobar pieza.

4. REVISIÓN.

1. Generar otro agente limpio y pedir que revise.
2. Revisión humana. (Qué pasa si llega algo inesperado, seguridad)

5. DOCUMENTAR CON SOPORTE IA.



Claude Code analiza y documenta el proyecto

De datasheet a modelo SPICE

- Modelar a mano la puerta de un IGBT de potencia para diseñar su driver es lento, por prueba y error.
- La IA genera y valida el modelo SPICE a partir del datasheet real, listo para usar en LTspice.



modelo SPICE listo para usar en LTspice

Resolución de problemas técnicos complejos

- Diagnosticar un problema difícil (ej. jitter en un PLC) exige muchas pruebas.
- La IA propone pruebas, el ingeniero decide el camino, y al final documenta todo el proceso en segundos.



la IA propone, el ingeniero decide

05

Demostraciones rápidas

Lo que una persona sin experiencia previa construye en horas

App Android sin experiencia previa

- Controlar los tiempos de un entrenamiento HIIT a mano es incómodo.
- Jon, sin haber tocado antes Android Studio, construyó la app en unas 10 horas con Claude Code.



de cero a la tienda, en 10 horas

Asistente de voz para gestión de pacientes (DoctorJoy)



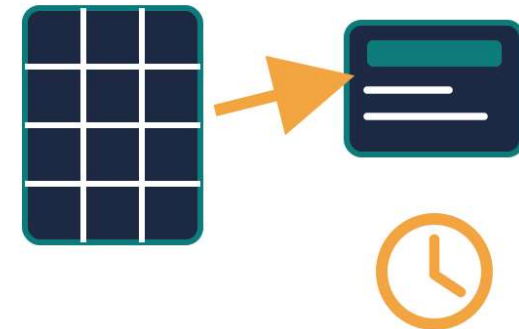
- Simular la atención telefónica de un centro médico: síntomas, gravedad, registro del paciente.
- Un asistente de voz conversa con el paciente y actualiza solo el Excel de seguimiento.
- Se testea con un modelo local y con Claude Haiku por rapidez.
- Se testean varias formas de generar la voz: primero con programas de texto a voz, y después con la API de ElevenLabs.



conversa con el paciente
y actualiza el registro solo

Automatización de Excel y PowerPoint

- Actualizar cada mes Excels y un PowerPoint a mano, para varias empresas, llevaba horas.
- Un Project de Claude genera los tres documentos actualizados en minutos, con revisión final.



actualiza los documentos
cada mes, en minutos

En números



10 h

de cero a una app Android funcional, sin
experiencia previa

3

automatizaciones y asistentes
construidos desde cero este verano

Horas → minutos

en las tareas que antes eran manuales
cada mes

06

Documentación viva y próximos pasos

Esto sigue creciendo

Documentación que sigue creciendo

- Cada caso de este PPT tiene documentación técnica propia, para quien quiera profundizar.
- Hay más material formativo en marcha: qué es la API de los LLM, curso de Reinforcement Learning.



cada caso, con su ficha técnica propia

Ideas por explorar

- La lista sigue abierta: se irá completando con nuevas ideas a medida que surjan.



la lista sigue abierta y creciendo

Próximos pasos

1

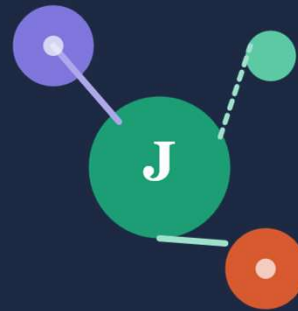
Documentar cada caso nuevo con su ficha técnica

2

Decidir con dirección qué casos escalar con la API

3

Completar la lista de ideas por explorar



Joy TechAI
ENGINEERING · INTELLIGENCE

Gracias

Contenido bajo licencia Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0) — libre uso y adaptación citando la autoría
Este documento se ha elaborado con el máximo cuidado, pero puede contener errores u omisiones; los autores no se hacen responsables del uso que se haga de su contenido.